Channel Profitability Optimization for Azure Stay

การเพิ่มกำไรสุทธิด้วยกลยุทธ์การปรับสัดส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงข้อมูล

รายวิชา CP372 Data Analytics and Business Intelligence

Presented By

1. นางสาวมณิสรา แซ่จัน รหัสนิสิต 66102010151
2. นายฐิติวัฒน์ ฮาบสุวรรณ รหัสนิสิต 66102010238
3. นางสาวเอมี่หลุยส์ บราวน์ รหัสนิสิต 66102010572

Background

Azure Stay เป็นโรงแรมขนาดกลาง ที่จำหน่ายห้องพักผ่านหลายช่องทาง
แต่กำลัง **ประสบปัญหาด้านกำไร** แม้อัตราการเข้าพักจะสูงก็ตาม

Our Distribution Channels

เราจำหน่ายห้องพักผ่าน 4 ช่องทางหลัก

Direct
(Direct Website, Walk-in)
ลูกค้าจองตรงกับโรงแรมโดยไม่ผ่านตัวกลาง

Wholesale
(Corporate Agent)
ขายห้องพักแบบ ราคาส่ง ให้เอเจนต์หรือบริษัททัวร์ไปขายต่อ

OTA
(Online Travel Agency)
Booking.com
Expedia'
agoda
การจองผ่านตัวแทนจำหน่ายออนไลน์

Corporate
(GDS)
ระบบที่บริษัทหรือองค์กรใช้จองโรงแรม (เช่น นักธุรกิจ) ผ่านเครือข่ายตัวกลาง

The Core Pain Point

แม้ OTA จะช่วยเพิ่มยอดจองและ Occupancy
แต่ก่อให้เกิด High Distribution Costs
เนื่องจากมีค่าคอมมิชชั่นในอัตราสูง

ค่าคอมมิชชั่นโดยเฉลี่ย

Wholesale	Direct	Corporate	OTA
0%	≈ 1.45%	≈ 7.09%	≈ 18.34%

Business Impact ผลกระทบต่อธุรกิจจาก High Distribution Cost

Gross Revenue สูง แต่ Net Revenue ต่ำ
รายได้รวมดูดี แต่รายได้สุทธิหลังหักค่าคอมมิชชั่นต่ำกว่าที่ควรเป็น

Cost of Acquisition (COA) สูงเกินไป
ต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าแต่ละรายสูง ทำให้กำไรลดลง

Net RevPAR ต่ำกว่าศักยภาพที่ควรเป็น
รายได้ต่อห้องพักที่พร้อมจำหน่ายหลังหักต้นทุนต่ำ

Channel Mix ไม่มีประสิทธิภาพ
พึ่งพา OTA มากเกินไป ทำให้เสียเปรียบด้านต้นทุนและความสามารถในการทำกำไร

SMART Objectives

- **Specific** เพิ่มรายได้สุทธิหลังหักค่าคอมมิชชั่น
- **Measurable** +15%
- **Achievable** ผ่านการปรับสัดส่วนของช่องทางการจอง
- **Relevant** แก้ปัญหา profitability โดยตรง
- **Time-bound** 12 เดือน

ดังนั้น การวัดผลจากเพียงยอดจองไม่เพียงพอ จำเป็นต้องวิเคราะห์ **profitability ในระดับ channel**

Data Generation

Business Logic & Data Generation Rules

สร้างชุดข้อมูลจำลอง (Synthetic Data) สำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม โดยใช้ prompt เพื่อสร้างข้อมูลการจอง

Generate a clean, realistic synthetic hotel dataset for business intelligence analysis in CSV format (separate CSV file for each table).

Hotel Profile:
"The Azure Stay" – a mid-sized independent hotel with 120 rooms and there were profitability is stagnant issues.

BUSINESS SCENARIO

High Distribution Costs (Channel Profitability)

The hotel generates strong booking volume, primarily from OTA channels (e.g., Booking.com, Expedia), but pays high commissions. The objective is to analyze true profitability by channel, not just booking volume.

DATA REQUIREMENTS

- Clean and analysis-ready data
- No null values unless logically required
- No duplicate primary keys
- Valid foreign key relationships
- Realistic dates and values
- Consistent naming conventions
- Logical revenue calculations
- Suitable for SQL / Power BI / Tableau

Date Range:
2025-01-01 to 2025-12-31

BUSINESS CONSTRAINTS (HARD RULES)

- Daily occupied rooms must NOT exceed rooms_available_for_sale
- Overbooking is allowed ONLY:
  - During High Season or Holidays
  - Maximum 105% of available rooms
  - Occurs on less than 3% of total days
- Booking date must be before check-in date
- Length of stay must be between 1–7 nights
- Cancelled bookings must have zero revenue
- Net revenue = Gross revenue – Commission

GENERATION LOGIC (CRITICAL)

The dataset MUST be generated using day-level inventory control.

1. For each date:
   - Calculate rooms_available_for_sale from inventory
   - Assign a target occupancy based on season and weekday/weekend

2. Generate bookings from occupancy:
   - Each booking represents 1 room per night
   - Each booking spans from check-in to check-out (multi-night stays)

3. Capacity enforcement:
   - For every date, total occupied rooms (from all active bookings) MUST NOT exceed rooms_available_for_sale (except allowed overbooking cases)

4. Overbooking:
   - Only in High Season or holidays
   - Max 105% occupancy
   - Rare occurrence (<3% of days)

5. DO NOT generate bookings independently.
   Bookings must be derived from daily occupancy allocation.

SEASON & DEMAND STRUCTURE

Season Mapping:
- Jan–Apr: High Season
- May–Jun: Low Season
- Jul–Oct: Shoulder Season
- Nov–Dec: High Season

Occupancy Targets:
- Low Season: 55%–70%
- Shoulder Season: 70%–85%
- High Season: 85%–98%

Demand Behavior:
- Weekends have higher occupancy than weekdays
- December has peak demand (highest occupancy)
- Corporate/GDS perform stronger on weekdays

PRICING & REVENUE LOGIC

ADR Guidelines (per night):
- High Season: 120–220 USD
- Shoulder Season: 90–160 USD
- Low Season: 70–120 USD

Rate Behavior:
- Corporate Flat Rate: lower but stable ADR (80–110 USD)
- Seasonal Promo: 10–25% discount from base rate
- Direct channels tend to have higher net ADR

Commission Rules:
- Apply commission only if rate is commissionable
- Commission = gross_room_revenue × channel commission rate

CHANNEL PERFORMANCE LOGIC

- OTA channels:
  - Highest booking volume
  - High commission → lower net profitability
- Direct Website:
  - Lower booking volume
  - Lowest commission → highest net profitability
- Corporate / GDS:
  - Moderate volume
  - Stable revenue (especially weekdays)
- Walk-in:
  - Low volume, no commission

BOOKING STATUS DISTRIBUTION

- Checked-Out: 70–80%
- Confirmed: 15–25%
- Cancelled: 5–10%

Data Generation

Table Structure & Output Format

สร้างชุดข้อมูลจำลอง (Synthetic Data) สำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม โดยใช้ prompt เพื่อสร้างข้อมูลการจอง

TABLE STRUCTURE

TABLE: fact_bookings
booking_id (PK)
booking_date
check_in_date
check_out_date
channel_id (FK)
rate_code_id (FK)
gross_room_revenue
commission_amount
net_room_revenue
status

Rules:
- net_room_revenue = gross_room_revenue - commission_amount
- Cancelled bookings should have zero revenue
- Checked-Out and Confirmed should have normal revenue
- Length of stay between 1 to 7 nights
- Booking date should occur before check-in date

TABLE: dim_room_inventory
date (PK)
total_capacity (fixed = 120)
rooms_out_of_order (0–8)
rooms_available_for_sale = total_capacity - rooms_out_of_order

Rules:
- Hotel total capacity = 120 rooms
- rooms_out_of_order should vary between 0 to 8
- rooms_available_for_sale = total_capacity - rooms_out_of_order

---

TABLE: dim_channels
channel_id (PK)
channel_name
channel_type
commission_model
default_commission_rate
contract_owner

Suggested Values:
CH_01 Direct Website | Direct | Percentage | 0.03
CH_02 Booking.com | OTA | Percentage | 0.18
CH_03 Expedia | OTA | Percentage | 0.20
CH_04 Agoda | OTA | Percentage | 0.17
CH_05 Walk-in | Direct | Flat Fee | 0
CH_06 Corporate Agent | Wholesale | Percentage | 0.10
CH_07 GDS | Corporate | Percentage | 0.12

TABLE: dim_rate_codes
rate_code_id (PK)
rate_name
is_commissionable

Suggested Values:
RT_01 Rack Rate | True
RT_02 Non-Refundable | True
RT_03 Seasonal Promo | True
RT_04 Corporate Flat Rate | False
RT_05 AAA Discount | True
RT_06 Member Direct Rate | False

TABLE: fact_marketing_spend
spend_id (PK)
spend_date
channel_id (FK)
platform
cost_amount
clicks

Rules:
- Primarily for Direct Website (CH_01)
- Platforms: Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Meta Search
- Cost: 50–1000 USD
- Clicks: 20–1000

TABLE: dim_calendar
date_key (PK)
day_name
is_weekend
is_holiday
season

OUTPUT FORMAT

Provide:
1. Separate CSV content for each table
2. Data dictionary (column definitions)
3. Summary of business patterns reflected in the dataset

Data Schema

Fact Tables

- **fact_bookings :** ข้อมูลการจอง รายได้จากห้องพัก และสถานะการจอง
- **fact_marketing_spend** : ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของแต่ละช่องทาง

Dimension Tables

- **dim_channels** : ข้อมูลช่องทางการจอง ประเภทช่องทาง และรูปแบบค่าคอมมิชชั่น
- **dim_rate_codes** : ข้อมูลประเภทเรท ราคา และเงื่อนไขการคิดค่าคอมมิชชั่น
- **dim_calendar** : ข้อมูลวันในสัปดาห์ วันหยุด และฤดูกาล
- **dim_room_inventory** : ข้อมูลจำนวนห้องพักที่สามารถขายได้ในแต่ละวัน

Fact Tables 1: fact_bookings

ข้อมูลการจอง รายได้จากห้องพัก และสถานะการจอง

- จำนวนแถวข้อมูล: 14141
- จำนวนแอตทริบิวต์ : 10

💡 ข้อมูลการจอง 14,141 Bookings ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2025

Attribute	คำอธิบาย	Data Type	ช่วงค่าที่ถูกต้อง / ตัวอย่าง
booking_id	รหัสอ้างอิงการจอง (Primary Key)	Ordinal	BK00001, BK09985
booking_date	วันที่ทำการบันทึกการจอง	Interval (Date)	8/1/2025
check_in_date	วันที่ลูกค้าเข้าพัก	Interval (Date)	1/6/2025
check_out_date	วันที่ลูกค้าออกจากที่พัก	Interval (Date)	9/1/2025
channel_id	รหัสช่องทางการจอง (Foreign Key)	Nominal	CH_01, CH_02, CH_03
rate_code_id	รหัสประเภทราคา/โปรโมชั่น (Foreign Key)	Nominal	RT_01, RT_02, RT_05
gross_room_revenue	รายได้ค่าห้องพักรวม (ก่อนหักค่าคอมมิชชัน)	Ratio (Continuous)	0 – ∞ (เช่น 1066.4)
commission_amount	จำนวนค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมช่องทาง	Ratio (Continuous)	0 – ∞ (เช่น 213.28)
net_room_revenue	รายได้ค่าห้องพักสุทธิ (Gross - Commission)	Ratio (Continuous)	0 – ∞ (เช่น 853.12)
status	สถานะของการจอง	Nominal	Confirmed, Checked-Out, Cancelled

Fact Tables 2: fact_marketing_spend

ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการตลาดของแต่ละช่องทาง

- จำนวนแถวข้อมูล: 582
- จำนวนแอตทริบิวต์ : 6

Attribute	คำอธิบาย	Data Type	ช่วงค่าที่ถูกต้อง / ตัวอย่าง
spend_id	รหัสรายการค่าใช้จ่าย (Primary Key)	Nominal	SP0001, SP0002
spend_date	วันที่ใช้จ่าย	Date	1/1/2025
channel_id	รหัสช่องทางการตลาด (Foreign Key)	Nominal	CH_01, CH_02
platform	แพลตฟอร์มที่ใช้โฆษณา	Nominal	Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads
cost_amount	จำนวนเงินที่ใช้	Ratio (Continuous)	202.62, 777.14
clicks	จำนวนคลิก	Ratio (Discrete)	239, 974

Dimension Tables 3: dim_channels

ข้อมูลช่องทางการจอง ประเภทช่องทาง และรูปแบบค่าคอมมิชชั่น

- จำนวนแถวข้อมูล: 7
- จำนวนแอตทริบิวต์ : 6

Attribute	คำอธิบาย	Data Type	ช่วงค่าที่ถูกต้อง / ตัวอย่าง
channel_id	รหัสช่องทางการจอง (Primary Key)	Nominal	CH_01, CH_02
channel_name	ชื่อเรียกช่องทางการจอง	Nominal	Direct Website, Booking.com, Agoda
channel_type	ประเภทของช่องทาง	Nominal	Direct, OTA, Wholesale, Corporate
commission_model	รูปแบบการคิดค่าคอมมิชชัน	Nominal	Percentage, Flat Fee
default_commission_rate	อัตราค่าคอมมิชชันมาตรฐาน	Ratio (Continuous)	0.0 – 1.0 (เช่น 0.15 สำหรับ 15%)
contract_owner	หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบสัญญา	Nominal	Marketing Dept, Revenue Dept, Sales Dept

ช่องทางการจองมีทั้งหมด 4 ประเภท

1. Direct (Direct Website, Walk-in)
ลูกค้าจองตรงกับโรงแรมโดยไม่ผ่านตัวกลาง
- Website: จองผ่านเว็บไซต์โรงแรม
- Walk-in: เดินเข้ามาจองหน้าฟรอนต์

2. OTA (Online Travel Agency)
แพลตฟอร์มออนไลน์ตัวกลางที่ช่วยขายห้องพัก เช่น Agoda, Expedia, Booking.com

3. Wholesale (Corporate Agent)
ขายห้องพักแบบ ราคาส่ง ให้เอเจนต์หรือบริษัททัวร์ไปขายต่อ

4. Corporate (GDS)
เช่น Global Distribution System
ระบบที่บริษัทหรือองค์กรใช้จองโรงแรม (เช่น นักธุรกิจ) ผ่านเครือข่ายตัวกลาง

Dimension Tables 4: dim_rate_codes

ข้อมูลประเภทเรทราคา และเงื่อนไขการคิดค่าคอมมิชชั่น

- จำนวนแถวข้อมูล: 6
- จำนวนแอตทริบิวต์ : 3

Attribute	คำอธิบาย	Data Type	ช่วงค่าที่ถูกต้อง / ตัวอย่าง
rate_code_id	รหัสประเภทเรทราคา (Primary Key)	Nominal	RT_01, RT_02
rate_name	ชื่อเรทราคา	Nominal	Rack Rate, Non-Refundable, Corporate Rate
is_commissionable	ระบุว่ามีค่าคอมมิชชั่นหรือไม่	Binary (Boolean)	True, False

เรทราคา มีทั้งหมด 6 ประเภท

1. Rack Rate (RT_01)
- ราคามาตรฐาน
- ใช้เป็น baseline และมี commission เมื่อขายผ่านตัวกลาง

2. Non-Refundable (RT_02)
- ราคาพิเศษที่ ไม่สามารถคืนเงินได้หากยกเลิก
- ถูกกว่า Rack Rate เพื่อกระตุ้นยอดจองล่วงหน้า

3. Seasonal Promo (RT_03)
- ราคาส่งเสริมการขายตามฤดูกาล (Low season / Holiday deal)
- ใช้เพิ่ม demand ในช่วงที่ต้องการยอดขาย

4. Corporate Flat Rate (RT_04)
- ราคาคงที่สำหรับลูกค้าองค์กร (สัญญาระยะยาว)
- ราคาพิเศษ + ไม่มี commission เพราะเป็นดีลตรง

5. AAA Discount (RT_05)
- ส่วนลดสำหรับสมาชิกองค์กร/สมาคม (เช่น AAA)
- เป็นราคาพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้า

6. Member Direct Rate (RT_06)
- ราคาสำหรับสมาชิกที่จองตรงกับโรงแรม (เช่น สมัครสมาชิกเว็บ)
- ถูกกว่า OTA + ไม่มี commission เพื่อดึงลูกค้า Direct

Dimension Tables 5: dim_calendar

ข้อมูลวันในสัปดาห์ วันหยุด และฤดูกาล

- จำนวนแถวข้อมูล: 365
- จำนวนแอตทริบิวต์ : 5

💡 ข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2025

Attribute	คำอธิบาย	Data Type	ช่วงค่าที่ถูกต้อง / ตัวอย่าง
date_key	วันที่ (Primary Key)	Date	1/1/2025
date_name	ชื่อวัน	Nominal	Monday, Tuesday
is_weekend	เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่	Binary (Boolean)	True, False
is_holiday	เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือไม่	Binary (Boolean)	True, False
holiday	ฤดูกาลท่องเที่ยว	Nominal	High Season, Low Season

Dimension Tables 6: dim_room_inventory

ข้อมูลการจอง รายได้จากห้องพัก และสถานะการจอง

- จำนวนแถวข้อมูล: 365
- จำนวนแอตทริบิวต์ : 4

💡 ข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2025

Attribute	คำอธิบาย	Data Type	ช่วงค่าที่ถูกต้อง / ตัวอย่าง
date	วันที่บันทึกข้อมูล (Primary Key)	Interval (Date)	8/1/2025
total_capacity	จำนวนห้องพักทั้งหมดในโรงแรม	Ratio (Discrete)	120
rooms_out_of_order	จำนวนห้องที่ปิดปรับปรุง/ไม่พร้อมใช้งาน	Ratio (Discrete)	0 – 120 (เช่น 2, 5)
rooms_available_for_sale	จำนวนห้องที่ว่างและสามารถขายได้จริง	Ratio (Discrete)	0 – 120 (เช่น 118, 120)

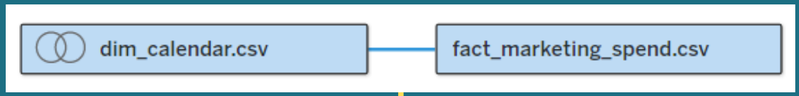
Data Transformation

Data Quality Check

- ไม่พบค่า Missing Values ในทุกตารางข้อมูล
- ไม่พบข้อมูลซ้ำ (Duplicate Records)
- ได้ทำการตรวจสอบและปรับปรุงชนิดข้อมูลของแต่ละตัวแปร Data Types ให้เหมาะสมต่อการวิเคราะห์

การสร้าง Relationship

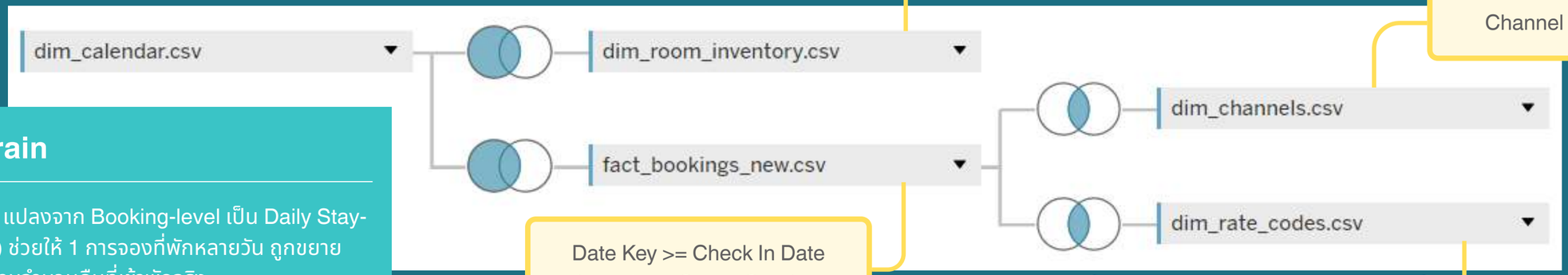
- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลฝั่ง Marketing Spend โดยรักษาความถูกต้องของข้อมูลรายวัน



Channel Id = Channel Id
Date Key = Spend Date

การทำ Physical Join

- เพื่อสร้างมิติของข้อมูลรายวัน (Daily Grain) สำหรับคำนวณ Metrics



Date Key = Date

Channel Id = Channel Id

Date Key >= Check In Date
Date Key < Check Out Date

Rate Code Id = Rate Code Id

Daily Grain

Data Densification แปลงจาก Booking-level เป็น Daily Stay-level / Room-night) ช่วยให้ 1 การจองที่พักหลายวัน ถูกขยายออกเป็นแถวรายวันตามจำนวนคืนที่เข้าพักจริง

Measures

Average Daily Rate (ADR)
ราคาขายเฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้จริง ไม่รวมภาษีและค่าบริการอื่นๆ

Occupancy Rate (OCC %)
สัดส่วนของห้องที่ถูกจองเทียบกับจำนวนห้องทั้งหมดที่มีให้บริการ

Net ADR
ราคาขายเฉลี่ยต่อห้องหลังจากหักค่าใช้จ่ายทางการขาย (เช่น ค่าคอมมิชชั่น)

Net Revenue per Available Room (Net RevPAR)
รายได้สุทธิต่อห้องพักทั้งหมดที่มีให้บริการ (รวมห้องที่ขายไม่ออกด้วย)

Cost of Acquisition (COA %)
สัดส่วนต้นทุนที่ใช้ในการได้มาซึ่งการจองเทียบกับรายได้รวม

Cancellation Rate
อัตราการยกเลิกการจอง

Dimension

Is Promo
สำหรับ Mapping เพื่อตรวจสอบ Rate แบบ Promotion

สูตร Calculated Fields สำหรับ Tableau

Average Daily Rate (ADR)

```
SUM(
 IF [Status] IN ("Confirmed","Checked-Out") THEN [Gross Room Revenue]
 ELSEIF [Status] = "Cancelled" AND [Rate Code Id] = "RT_02" THEN [Gross Room Revenue]
 END
)
/
COUNT( IF [Status] IN ("Confirmed","Checked-Out") THEN [Date Key] END )
```

Occupancy Rate (OCC %)

```
COUNT(IF [Status] IN ("Confirmed","Checked-Out") THEN [Booking Id] END) /
SUM({ FIXED [Date Key] : MAX([Rooms Available For Sale]) })
```

Net ADR

```
SUM(
 IF [Status] IN ("Confirmed","Checked-Out") THEN [Net Room Revenue]
 ELSEIF [Status] = "Cancelled" AND [Rate Code Id] = "RT_02" THEN [Net Room Revenue]
 END
)
/
COUNT( IF [Status] IN ("Confirmed","Checked-Out") THEN [Date Key] END )
```

Net Revenue per Available Room (Net RevPAR)

```
SUM(
 IF [Status] IN ("Confirmed","Checked-Out") THEN [Net Room Revenue]
 ELSEIF [Status] = "Cancelled" AND [Rate Code Id] = "RT_02" THEN [Net Room Revenue]
 END
)
/
SUM({ FIXED [Date Key] : MAX([Rooms Available For Sale]) })
```

Cost of Acquisition (COA %)

```
(IFNULL(SUM([Commission Amount]), 0) + IFNULL(SUM([Cost Amount]), 0)) /
SUM([Net Room Revenue])
```

Cancellation Rate

```
COUNTD(IF [Status] = "Cancelled" THEN [Booking Id] END) /
COUNTD([Booking Id])
```

Is Promo

```
IF [Rate Name] = 'Non-Refundable' OR
   [Rate Name] = 'Seasonal Rate' OR
   [Rate Name] = 'AAA Discount' OR
   [Rate Name] = 'Member Discount'
THEN 'Promotion'
ELSE 'Non-Promotion'
END
```

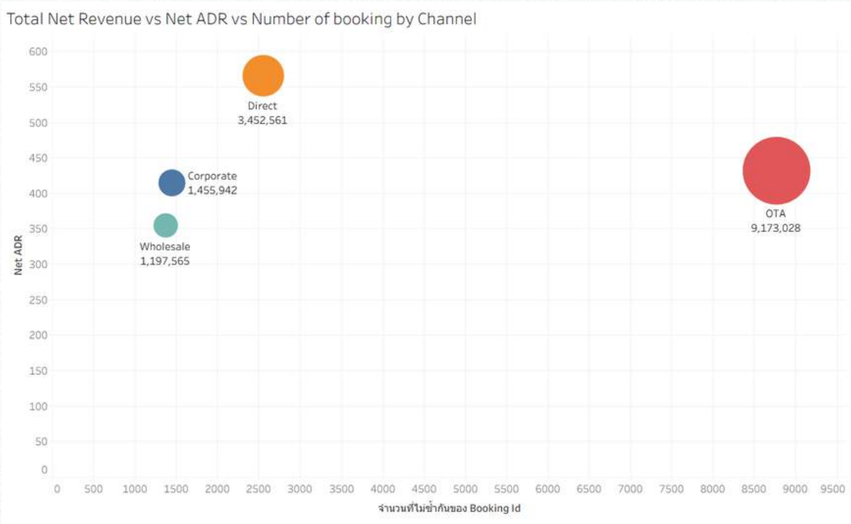
Findings

- **โรงแรมพึ่งพา OTA มากเกินไปในการสร้างยอดจอง**

OTA เป็นช่องทางที่สร้าง Booking Volume สูงที่สุด เมื่อเทียบกับช่องทางอื่น เช่น Direct, Corporate และ Wholesale นอกจากนี้ OTA ยังเป็นแหล่งรายได้หลักของโรงแรมในทุกฤดูกาล แม้ในช่วง High Season ที่มี Demand สูงอยู่แล้ว โรงแรมก็ยังพึ่งพา OTA ในสัดส่วนที่มาก แสดงให้เห็นว่าโรงแรมใช้ OTA เป็นช่องทางหลักในการสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง

Recommendation

- เพิ่มสัดส่วน Direct Booking ผ่าน Website และ Booking Engine
- ใช้ Digital Marketing (SEO, Google Hotel Ads, Social Media) เพื่อเพิ่ม traffic
- ให้ Value-added benefits สำหรับ Direct booking เช่น free breakfast หรือ late checkout

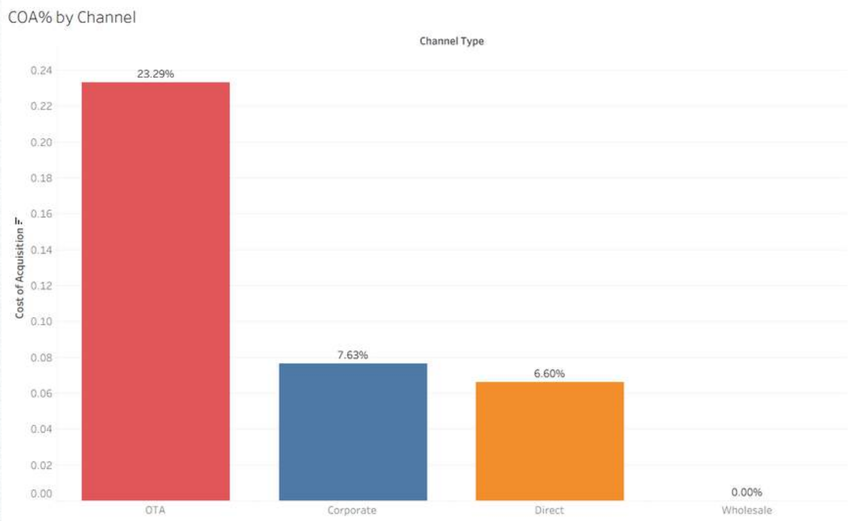


- **OTA สร้าง Volume สูง แต่ต้นทุนสูงและกำไรต่ำ**

แม้ OTA จะสร้างยอดจองจำนวนมาก แต่การวิเคราะห์ Cost of Acquisition (COA%) และ Commission Cost พบว่า OTA มีต้นทุนการได้ลูกค้าสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางอื่น นอกจากนี้เมื่อพิจารณา Net ADR หรือรายได้สุทธิต่อการจอง พบว่า OTA มีค่าต่ำกว่า Direct อย่างชัดเจน

Recommendation

- ใช้ OTA เป็น Demand Generator ในช่วง Low Season
- จำกัด OTA inventory ในช่วง High Season
- ใช้ Rate parity แต่เพิ่ม benefits สำหรับ Direct booking



Findings

• Direct Channel เป็นช่องทางที่ทำกำไรดีที่สุด

แม้ Direct Channel จะมีจำนวนการจองน้อยกว่า OTA แต่เมื่อพิจารณา Net ADR และ Net Revenue ต่อ Booking พบว่า สามารถสร้างรายได้สุทธิต่อการจองสูงกว่า เนื่องจากมีต้นทุนการได้ลูกค้า (COA) ต่ำกว่า

Recommendation

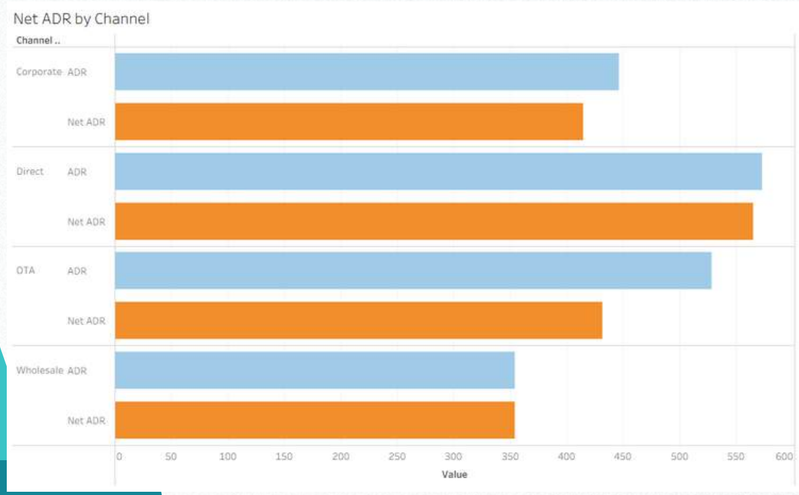
- พัฒนา Corporate contracts กับบริษัทในพื้นที่
- สร้าง Corporate negotiated rates และ loyalty program
- เพิ่ม Direct booking incentives

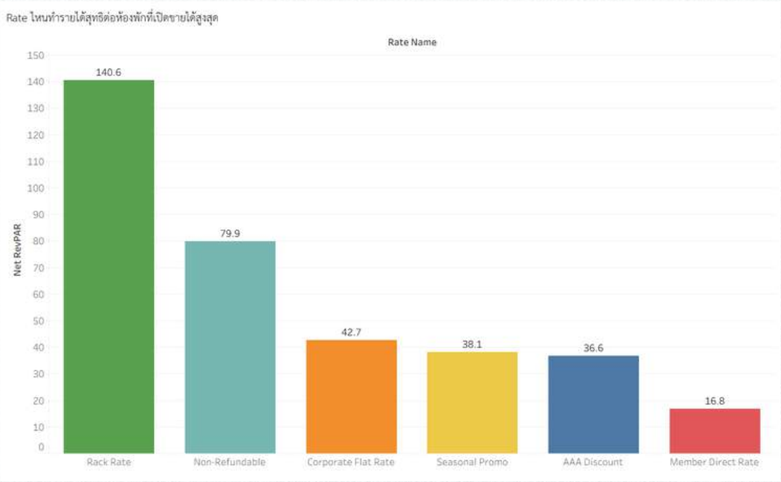
• Pricing และ Promotion ลดความสามารถในการทำกำไร

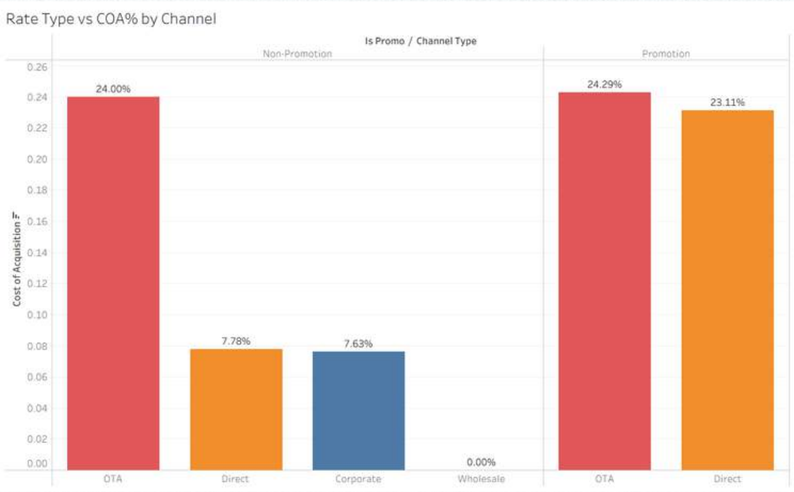
การวิเคราะห์ข้อมูล Promotion และ Rate Plan พบว่า บางโปรโมชั่นทำให้ต้นทุนต่อการจองเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะใน Direct Channel ที่ปกติควรมีต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ Rate Plan บางประเภท เช่น Promotional Rate หรือ Discount Rate มี Net RevPAR ต่ำกว่า Rate Plan อื่นอย่างชัดเจน

Recommendation

- ลด Deep Discount Promotion
- ใช้ Value-based promotion เช่น dining credit หรือ room upgrade
- ปรับ Rate strategy ตาม demand และ seasonality



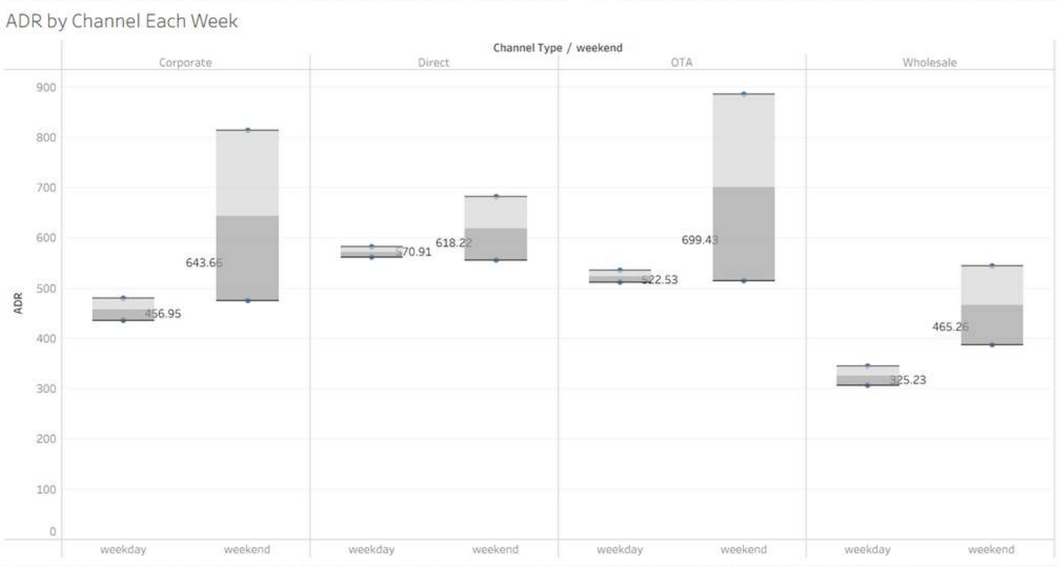




Findings

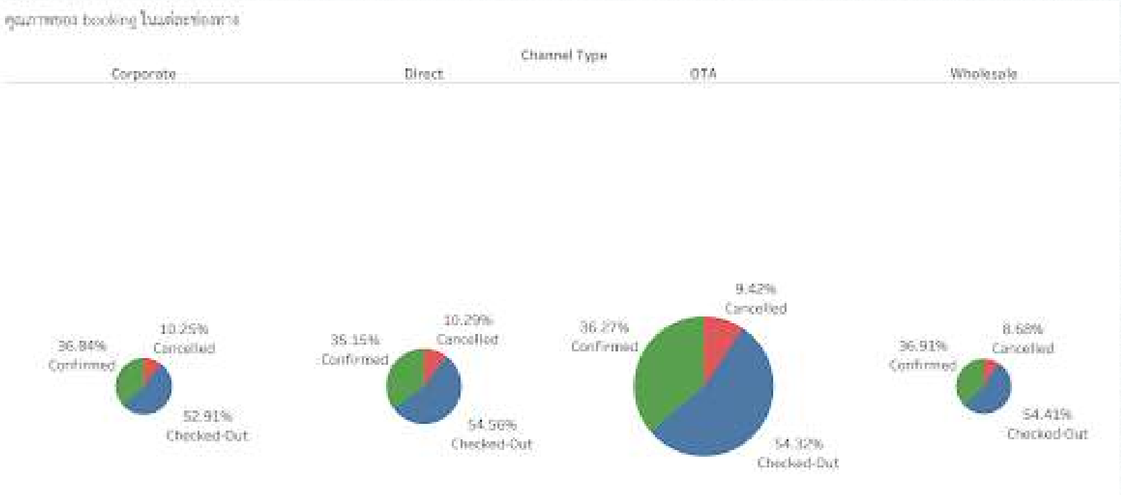
- **Demand Pattern แตกต่างกันตามลูกค้า**

การวิเคราะห์ข้อมูลตามวันในสัปดาห์พบว่า พฤติกรรมการจองของลูกค้าแตกต่างกันตามช่องทาง เช่น **OTA และ Direct มักมียอดจองสูงในช่วงสุดสัปดาห์** ซึ่งสะท้อนกลุ่มลูกค้าท่องเที่ยว ขณะที่ **Corporate Channel มียอดจองสูงในช่วงวันทำงาน**
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา Booking Quality เช่น Cancellation Rate และ Checked-out Rate พบว่าแต่ละช่องทางมีคุณภาพการจองใกล้เคียงกัน



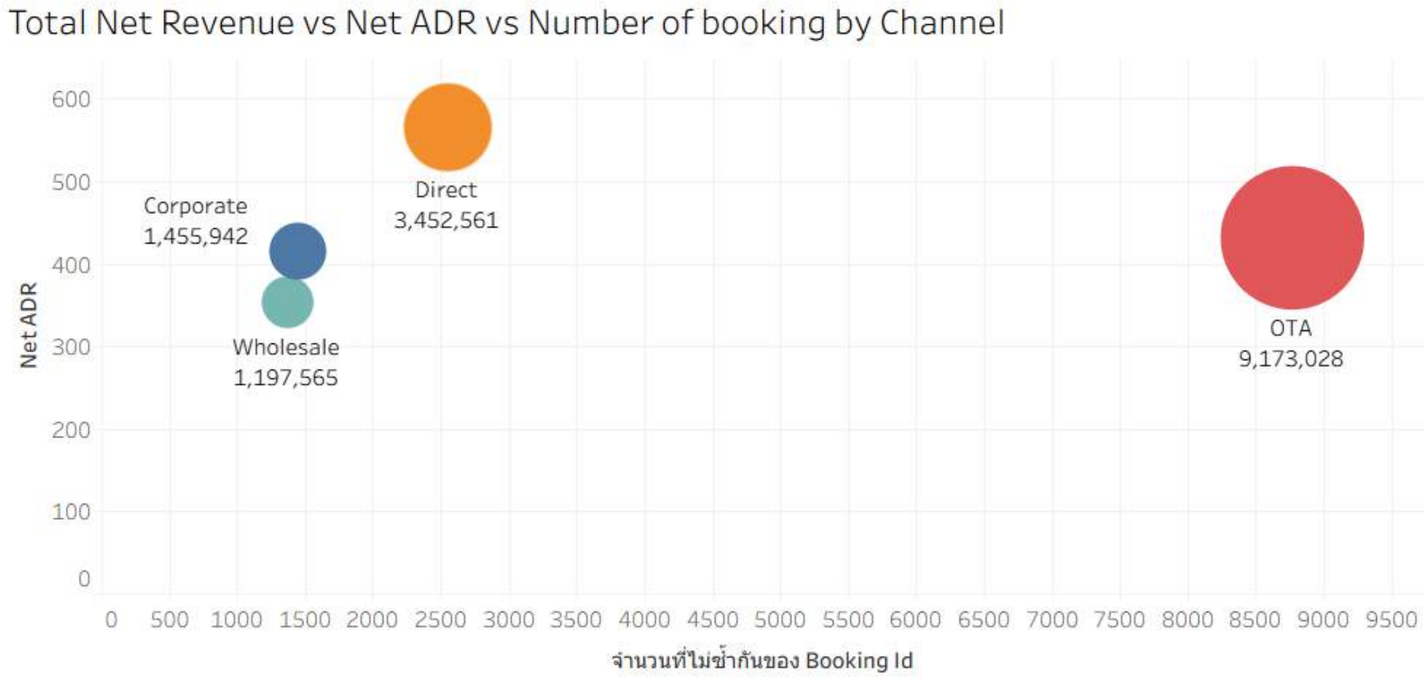
Recommendation

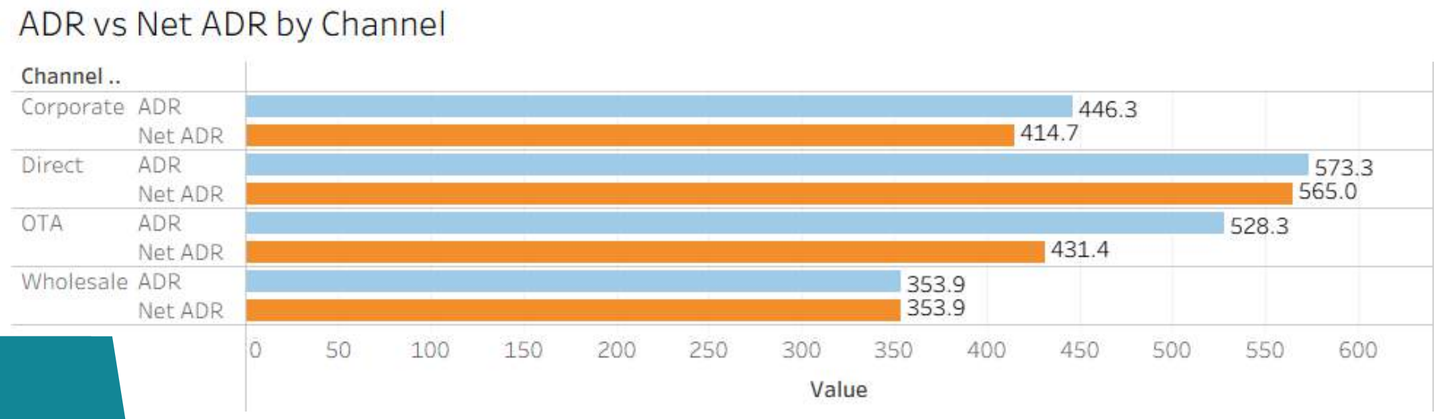
- ใช้ Dynamic Channel Mix Strategy
- High season → เน้น Direct
- Low season → ใช้ OTA เพิ่ม demand
- Weekday → เน้น Corporate
- Weekend → เน้น Leisure ผ่าน OTA และ Direct



Hypothesis 1

ช่องทาง OTA สร้าง จำนวนการจอง สูงกว่าช่องทางอื่น แต่มี Net ADR ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ ช่องทางอื่น จริงหรือไม่





H1.1 OTA มี Gross ADR ใกล้เคียงกับ Direct หรือไม่

จากกราฟจะเห็นผลลัพธ์พบว่า OTA (528.3) มี ADR ต่ำกว่า Direct (573.3) เล็กน้อย

> สะท้อนว่าโรงแรมมีการตั้งราคาบน OTA ต่ำกว่า Direct แต่ไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จึงอาจไม่ใช่สาเหตุหลักของกำไรที่ลดลง โดยควรพิจารณาปัจจัยอื่นร่วม เช่น ค่าคอมมิชชันของ OTA

H1.2 OTA มี Net ADR ต่ำกว่า Direct อย่างน้อย 15% หรือไม่

OTA มี Net ADR ต่ำกว่า Direct มากกว่า 15% อย่างชัดเจน (431.4 vs 565.0)

> สะท้อนผลกระทบจากค่าคอมมิชชันและต้นทุน acquisition ที่สูง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กดกำไรของช่องทาง OTA

H1.3 OTA มี booking volume สูง แต่ profit efficiency ต่ำหรือไม่

OTA มี booking volume สูงจึงสร้างรายได้รวมมาก แต่มีรายได้สุทธิต่อ booking ต่ำกว่า Direct อย่างชัดเจน

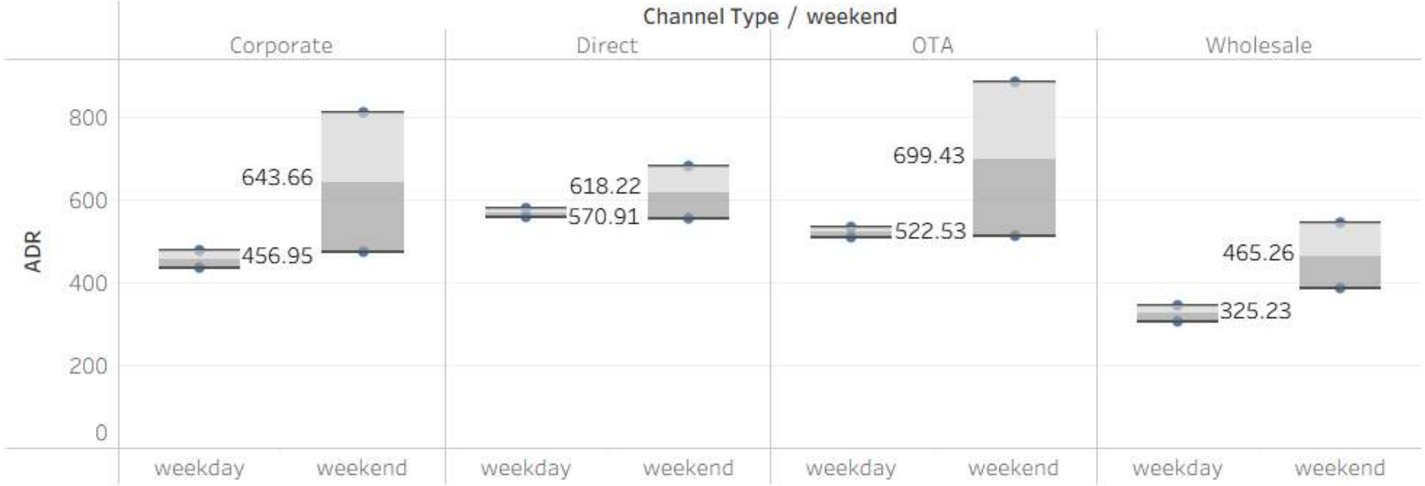
> สะท้อนว่าเติบโตจาก ปริมาณ ไม่ใช่ คุณภาพ และมีประสิทธิภาพการทำกำไรต่ำกว่า Direct

ผลการวิเคราะห์พบว่า สมมติฐานนี้ Partially Supported

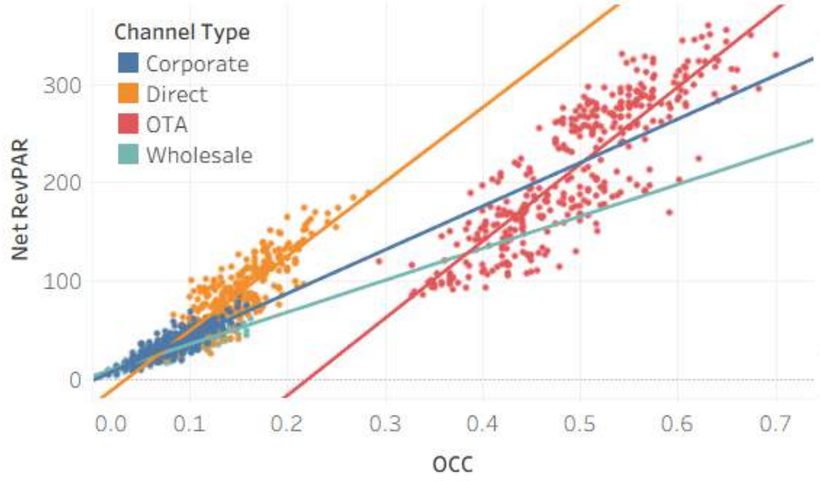
Hypothesis 2

ช่องทาง OTA มี Net RevPAR ต่ำกว่า ช่องทางอื่น ในช่วงวันธรรมดา (Weekday) หรือไม่

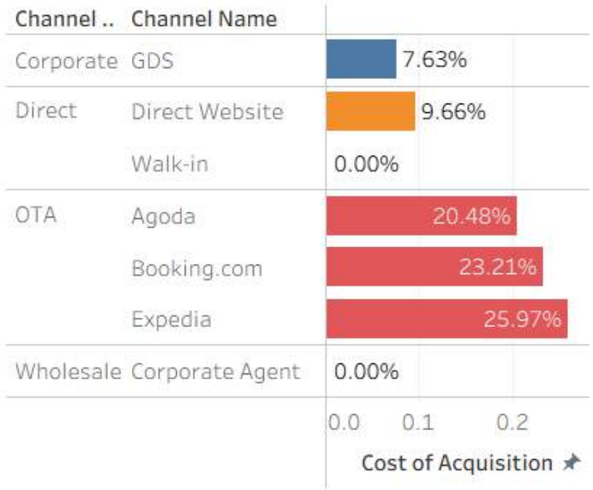
ADR by Channel Each Week



OCC vs Net RevPAR by Channel



COA% by Channel



H2.1 OTA มี ADR ต่ำกว่า Direct ในวันธรรมดาหรือไม่

จากกราฟ Box plot อิงจากค่า Median จะเห็นผลลัพธ์พบว่า OTA (522.53) มี ADR ต่ำกว่า Direct (570.91) ในวันธรรมดา

> สะท้อนการใช้กลยุทธ์ตั้งราคาต่ำกว่าเพื่อกระตุ้น demand แต่ส่วนต่างไม่มาก จึงอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักเมื่อเทียบกับผลกระทบจากค่าคอมมิชชัน

H2.2 OTA มี COA% สูงกว่าช่องทางอื่นหรือไม่

OTA มี COA% สูงกว่าช่องทางอื่นอย่างชัดเจน (≈20–26% เทียบกับ Direct ~10% และช่องทางอื่นต่ำกว่า)

> สะท้อนว่าค่าคอมมิชชันเป็นต้นทุนหลักที่กด Net Revenue และทำให้ประสิทธิภาพการทำกำไรของ OTA ต่ำกว่า channel อื่น

H2.3 Occupancy ของ OTA สามารถชดเชย Net RevPAR ที่ต่ำได้หรือไม่

OTA มีอัตราการเติบโตของ Net RevPAR ต่อ OCC สูงที่สุด (slope สูงที่สุด) แต่เริ่มจากฐานที่ต่ำกว่าอย่างมาก (intercept ต่ำ)

> สะท้อนว่า OTA ต้องพึ่ง occupancy ที่สูงมากเพื่อชดเชย และโดยรวมยังด้อยกว่า Direct ในแง่ประสิทธิภาพการทำกำไร

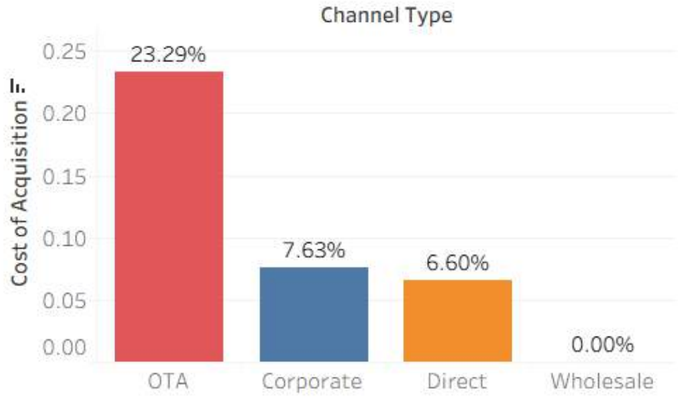
ผลการวิเคราะห์พบว่า สมมติฐานนี้ Partially Supported

Hypothesis 3

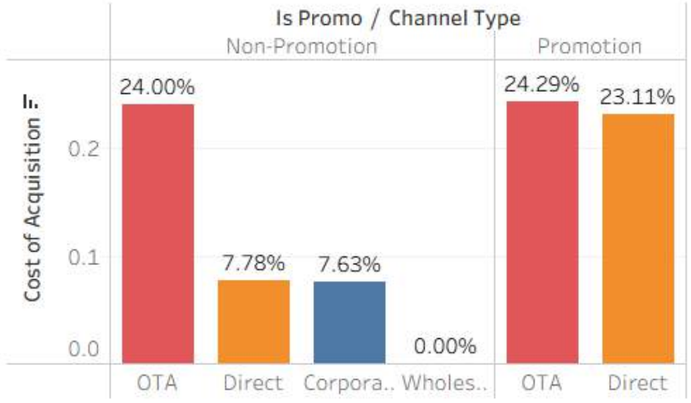
Promo Rate มีค่า Cost of Acquisition (COA%) สูงกว่าราคาประเภทอื่น หรือไม่

Commission Rate vs COA%

COA% by Channel



Rate Type vs COA% by Channel



H3.1 OTA มี COA% สูงกว่าช่องทางอื่นหรือไม่

จากกราฟจะเห็นผลลัพธ์ว่า OTA มี COA% สูงที่สุดอย่างชัดเจน (23.29% เทียบกับช่องทางอื่น <10%)

> สะท้อนว่ามี baseline cost สูง จึงกดความสามารถในการทำกำไรตั้งแต่ต้นเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น

H3.2 Commission Rate มีความสัมพันธ์กับ COA% หรือไม่

จาก Scatter Plot พบว่า Commission Rate มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ COA% อย่างชัดเจน โดยช่องทางที่มี commission สูง (OTA) จะมี COA% สูงตาม

> สะท้อนว่า commission เป็นตัวแปรหลักที่ผลักต้นทุนการได้มาของลูกค้า

H3.3 Promo Rate ทำให้ COA% สูงขึ้นหรือไม่

จากกราฟจะเห็นได้ว่า Promotion ทำให้ COA% ของ Direct เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (7.78% → 23.11%) ขณะที่ OTA เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (24.00% → 24.29%)

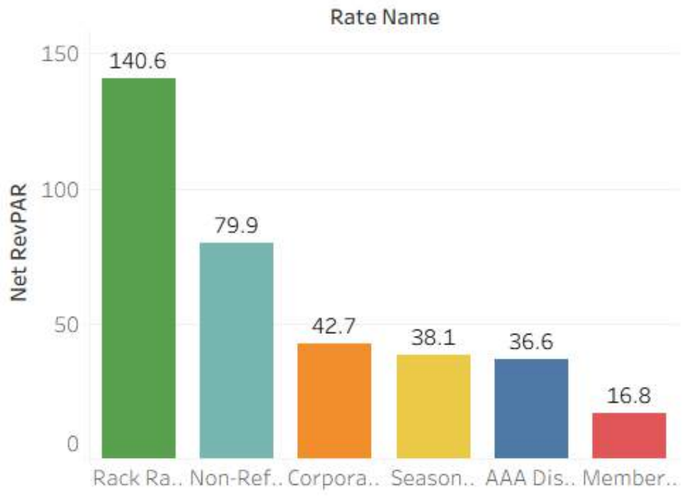
> สะท้อนว่า discount กระทบ profitability ของ Direct มากกว่าและทำให้ต้นทุนเข้าใกล้ OTA

ผลการวิเคราะห์พบว่า สมมติฐานนี้ Supported

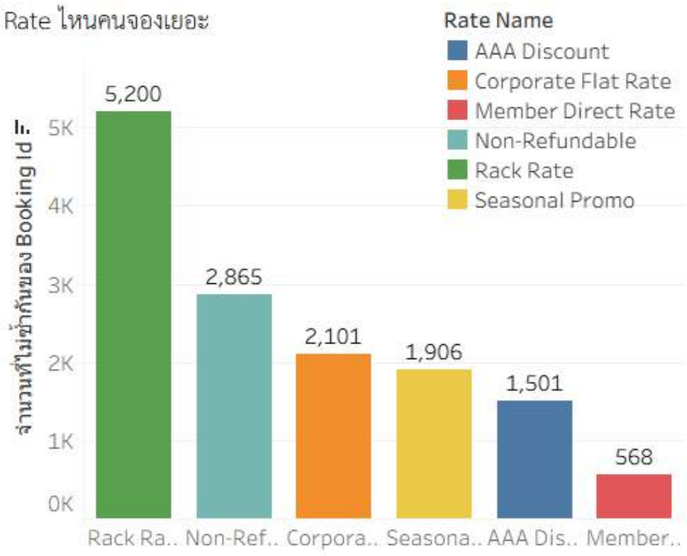
Hypothesis 4

Rate Type ที่แตกต่างกันส่งผลให้ Net Revenue แตกต่างกันหรือไม่

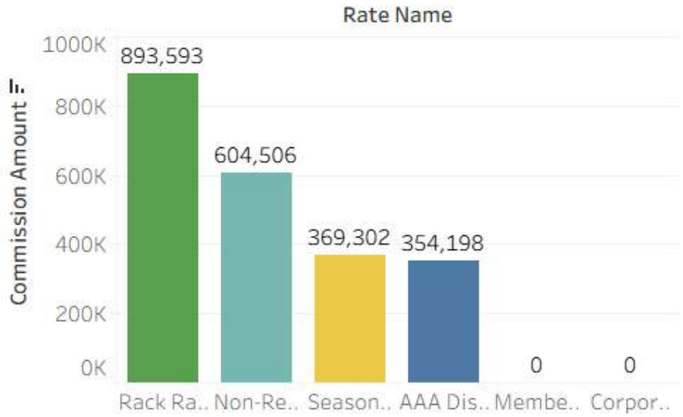
Rate ไหนทำรายได้สุทธิต่อห้องพักที่เปิดขายได้สูงสุด



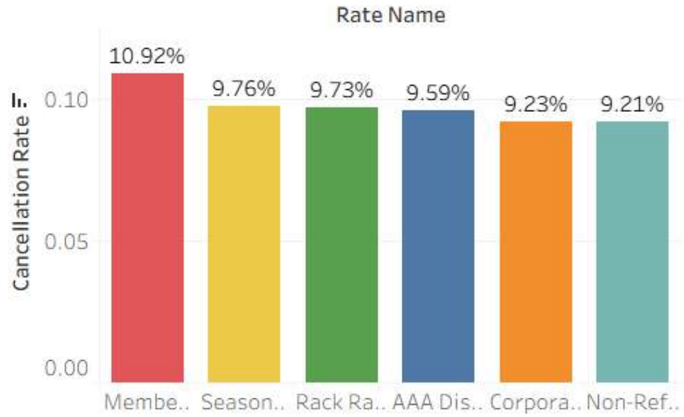
Rate ไหนคนจองเยอะ



Rate ไหนหักค่าคอมมิชชั่นสูงสุด



Rate ไหนคนยกเลิกเยอะ



H4.1 Rack Rate เป็น rate ที่สร้างรายได้ดีที่สุดหรือไม่

จากกราฟจะเห็นว่า Rack Rate มี Net RevPAR และ booking volume สูง จึงสร้างรายได้รวมได้ดี แต่ก็มี commission สูง

> สะท้อนว่ายังไม่ใช่ rate ที่สร้างกำไรดีที่สุดเมื่อพิจารณาต้นทุนร่วมด้วย

H4.2 Non-Refundable Rate มีประสิทธิภาพสูงหรือไม่

Non-Refundable Rate มีอัตราการยกเลิกต่ำและ volume พอสมควร แต่ Net RevPAR ไม่สูงมาก และมี commission สูง

> สะท้อนว่ายังมีประสิทธิภาพด้านความเสถียรของรายได้ แต่ไม่โดดเด่นด้านการทำกำไรต่อห้อง

H4.3 Member Direct Rate มี Performance ต่ำหรือไม่

Member Direct Rate มี Net RevPAR และ booking volume ต่ำ แม้ไม่มี commission และมีอัตราการยกเลิกสูง

> สะท้อนว่าการตั้งราคาหรือสิทธิประโยชน์ยังไม่สามารถสร้างรายได้และกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

H4.4 Promotional Rates (Season, Non-Refundable, AAA, Member Discount) ช่วยเพิ่มยอดขายแต่ Net RevPAR ต่ำหรือไม่

Promotional Rates มี Net RevPAR ต่ำกว่าราคาอื่นอย่างชัดเจน

> สะท้อนว่าช่วยกระตุ้นยอดขายได้ แต่แลกมากับประสิทธิภาพรายได้ต่อห้องที่ลดลง

ผลการวิเคราะห์พบว่า สมมติฐานนี้ Supported

DATA ANALYTICS PROJECT CANVAS

TITLE: HIGH DISTRIBUTION COSTS (CHANNEL PROFITABILITY)

Q&A SESSION

1. PROBLEM STATEMENT/BACKGROUND

โรงแรม THE AZURE STAY มีการขายห้องพักผ่านหลายช่องทาง ทั้งจาก DIRECT WEBSITE, OTA (EXPEDIA,BOOKING.COM) และ WALK-IN และ**แม้ว่าช่องทาง OTA จะสามารถสร้างจำนวนการจองได้มาก แต่ต้องแลกมากับค่าคอมมิชชันที่สูง ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิของโรงแรมลดลง**

ปัญหาหลัก:

- โรงแรมมีสัดส่วนการจองผ่าน OTA สูง และต้องจ่ายค่าคอมมิชชันในอัตราที่สูง
- ขาดข้อมูลเชิงลึกว่าช่องทางใดสร้าง กำไรสุทธิ ได้จริง

2. SMART OBJECTIVES/ VALUE PROPOSITIONS

SMART OBJECTIVES

เพิ่มรายได้สุทธิหลังหักค่าคอมมิชชั่นของโรงแรมให้ได้ 15% ภายใน 12 เดือน โดยการปรับสัดส่วนของช่องทางการจอง เพิ่มการจองโดยตรง และลดการพึ่งพาช่องทางการจองผ่านตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ (OTA) ที่มีค่าคอมมิชชั่นสูง

VALUE PROPOSITIONS

ช่วยให้โรงแรมสามารถบริหาร CHANNEL MIX ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มสัดส่วนช่องทางที่สร้างกำไรสูง พร้อมรักษาระดับ OCCUPANCY ของโรงแรม

3. QUESTIONS/HYPOTHESIS

- ช่องทาง **OTA (ONLINE TRAVEL AGENCY)** สร้างปริมาณ**ยอดจองสูง** แต่มี **NET ADR ต่ำที่สุด**
- ช่องทาง **OTA ในวันธรรมดา** (วันจันทร์–ศุกร์) จะมีค่า **NET REVPAR ต่ำกว่าช่องทาง WALK-IN และ CORPORATE มากกว่า 20%** เนื่องจากต้องใช้ส่วนลดราคาและมีค่าคอมมิชชันสูง ในขณะที่ DEMAND โดยรวมของ WEEKDAY ต่ำกว่า WEEKEND
- การจองที่ใช้ **PROMO RATE** ผ่านช่องทาง **OTA จะมีค่า COST OF ACQUISITION (COA%) สูงกว่าการจองกลุ่มอื่น** เนื่องจากรายได้ต่อการจองลดลงจากโปรโมชั่น แต่ยังคงถูกหักค่าคอมมิชชันจาก OTA
- โครงสร้างอัตราราคา **RATE มีผลต่อ NET REVENUE** ของโรงแรม

4. KEY METRICS/ATTRIBUTES

KEY METRICS

Measures : ADR (Average Daily Rate), OCC (Occupancy Rate), Net ADR, Commission Cost, COA % (Cost of Acquisition), Net RevPAR, Cancellation Rate

Dimension : Is Promo

DATA SOURCES

- ตาราง fact_bookings สำหรับข้อมูลการจองห้องพักและรายได้
- ตาราง dim_channels สำหรับข้อมูลช่องทางการจอง
- ตาราง dim_rate_codes สำหรับข้อมูลประเภทอัตราค่าห้องพัก
- ตาราง fact_marketing_spend สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการตลาด
- ตาราง dim_room_inventory สำหรับข้อมูลจำนวนห้องพัก
- ตาราง dim_calendar สำหรับข้อมูลปฏิทิน

5. ANALYSIS/MODEL

DATA PREPARATION

เตรียมข้อมูลการจองและรายได้จากระบบ PMS ได้แก่ **fact_bookings, dim_channels, dim_rate_codes, dim_room_inventory, fact_marketing_spend และ dim_calendar**
พร้อมสร้างตัวชี้วัดสำคัญ เช่น **ADR, Occupancy Rate, Net ADR, Net RevPAR, COA%** และ **Cancellation Rate** สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแต่ละช่องทางการขาย

ANALYTICAL APPROACH

ดำเนินการ **Exploratory Data Analysis (EDA)** เพื่อเปรียบเทียบ performance ของแต่ละช่องทาง โดยวิเคราะห์ **Booking Volume, Revenue, Commission Cost** และ **COA%** รวมถึงตรวจสอบ **Seasonality, Day-of-Week pattern** และ **Rate Code performance** เพื่อทดสอบ Hypothesis และระบุช่องทางที่สร้างกำไรสุทธิสูงที่สุด

6. FINDINGS AND INSIGHTS

- โรงแรมมี **booking volume สูงจาก OTA แต่กำไรสุทธิต่อการจองต่ำ** เนื่องจากมีค่าคอมมิชชั่นและ COA% สูง
- **Direct Channel เป็นช่องทางที่สร้างกำไรต่อ booking สูงที่สุด** แต่ยังมีสัดส่วนการจองต่ำเมื่อเทียบกับ OTA
- **OTA มีบทบาทสำคัญในการสร้าง demand และ occupancy** แต่ไม่ใช่ช่องทางที่มีประสิทธิภาพด้านกำไรในระยะยาว
- **Promotion** โดยเฉพาะการลดราคา **ส่งผลให้ COA% เพิ่มขึ้นอย่างมาก** และ**ลดกำไรสุทธิต่อ booking**
- **Rate Structure มีผลต่อรายได้สุทธิของโรงแรมอย่างชัดเจน** โดย Rack Rate และ Non-Refundable ให้ Net RevPAR สูงกว่า Promotional Rate
- พฤติกรรมการจองแตกต่างตามช่วงเวลา โดย **OTA และ Direct มี demand สูงใน weekend** ขณะที่ **Corporate booking สูงใน weekday**

7. RECOMMENDATION/ACTION AND IMPACT

- **ปรับ Channel Mix ไปยัง Direct และ Corporate** : ลดการพึ่งพา OTA และเพิ่มช่องทางที่มี margin สูง → Impact: เพิ่ม Net Revenue ต่อ booking และลดค่า commission
- **ใช้ OTA เพื่อสร้าง Demand อย่างมีกลยุทธ์** : ใช้ OTA ในช่วง low occupancy และจำกัดในช่วง high demand → Impact: รักษา booking volume พร้อมลด distribution cost
- **ปรับกลยุทธ์ราคาและโปรโมชั่น** : ลด deep discount และเน้น Rack Rate / Non-Refundable → Impact: เพิ่ม Net RevPAR และ profitability
- **ใช้ Data ในการบริหาร Distribution Strategy** : บริหาร channel mix ตาม demand, seasonality และ KPI → Impact: เพิ่ม Net Revenue โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนห้องที่ขาย